Documentación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento del Software

Sistema de Gestión de Lavado Vehicular (Vehicle Washing)

Procedimiento de Gestión, Registro de Acciones, Análisis de Causa Raíz, Seguimiento y Lecciones Aprendidas

Brayan Estiven Patiño Cabrera (líder de proyecto), Juan Camilo Guilombo Osorio (líder de frontend) y Merari Urbano Quintero (líder de backend)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro de Formación: Industria

Ficha 3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

20 de octubre de 2026

Tipo de documento: Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento (equipo de desarrollo e instructora) · Versión 2.4

Control de Versiones

La Tabla 1 registra el historial de cambios de este documento. El registro de acciones (secciones 9 a 12) es un documento vivo: cada vez que se abre, se actualiza o se cierra una acción, se modifica la fila de la acción y, al menos una vez por sprint, se agrega una fila a esta tabla.

Tabla 1

Historial de Versiones del Documento de Acciones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	2026-10-09	Creación del documento (en español y en inglés). Se define el procedimiento de gestión y se registran 23 acciones correctivas cerradas, 13 acciones correctivas abiertas, 14 acciones preventivas y 13 acciones de mejoramiento, verificadas contra el código de los once repositorios (rama *develop* al 9 de octubre de 2026), el historial de Git, el registro de riesgos y el backlog técnico del proyecto.	Equipo de desarrollo
2.0	2026-10-16	Revisión contra el código del 16 de octubre de 2026. Se cerraron once acciones correctivas abiertas (ACO-01 a ACO-03 y ACO-05 a ACO-12, ahora AC-24 a AC-34) y cinco de mejoramiento (AM-01, AM-04, AM-08, AM-10 y AM-11); se registraron y cerraron cinco no conformidades encontradas en la revisión completa del sistema (AC-35 a AC-39); se actualizaron las acciones preventivas, los indicadores, las lecciones aprendidas y la trazabilidad.	Equipo de desarrollo
2.1	2026-10-17	Revisión contra el código del 17 de octubre de 2026. Se cerraron las correctivas AC-40 a AC-43 (aviso de sesión expirada al cerrar sesión, pantallas que se salían en el celular, campos de filtro aplastados en la app y avance del servicio antes de empezar), se agregó la preventiva AP-15 (revisión de diseño adaptable antes de fusionar) y se cerraron las mejoras AM-07 (informe de inspección en la app móvil) y AM-08 (preguntas frecuentes en la página de inicio).	Equipo de desarrollo
2.2	2026-10-19	Se cerró la acción preventiva AP-01 con la integración continua en GitHub Actions de los 10 repositorios.	Equipo de desarrollo
2.3	2026-10-19	Indicador de pruebas con la ejecución del 19 de octubre (655 automatizadas, 19 de punta a punta y 42 casos funcionales).	Equipo de desarrollo
2.4	2026-10-20	Revisión contra el código del 20 de octubre de 2026: el registro sigue vigente (AM-03, la reprogramación desde la web y la app, y AM-12, los estados de pausa y novedad, siguen abiertas); se completó el nombre de la líder de backend.	Equipo de desarrollo

Nota. Las fechas se escriben en formato ISO 8601 (año-mes-día). Elaborado por el equipo de desarrollo.

Tabla de Contenido

- Control de Versiones
- 4. Introducción
  - 4.1 Marco de Referencia
  - 4.2 Fuentes de Este Documento
- 5. Objetivo
  - 5.1 Objetivo General
  - 5.2 Objetivos Específicos
- 6. Alcance
- 7. Definiciones y Clasificación
  - 7.1 Tipos de Acción
  - 7.2 Severidad y Prioridad
  - 7.3 Estados de una Acción

- 8. Procedimiento de Gestión de Acciones
    - 8.1 Fuentes de Identificación
    - 8.2 Etapas del Procedimiento
    - 8.3 Análisis de Causa Raíz
    - 8.4 Verificación de la Eficacia
    - 8.5 Roles
- 9. Registro de Acciones Correctivas Cerradas
- 10. Registro de Acciones Correctivas Abiertas
- 11. Registro de Acciones Preventivas
- 12. Registro de Acciones de Mejoramiento
- 13. Indicadores de Seguimiento
- 14. Lecciones Aprendidas
- 15. Glosario
- Referencias
- 16. Anexos
    - Anexo A. Formato de Registro de una Acción
    - Anexo B. Ejemplo de Análisis de Causa Raíz
    - Anexo C. Trazabilidad Entre Acciones, Riesgos y Deuda Técnica

4. Introducción

El Sistema de Gestión de Lavado Vehicular (Vehicle Washing), llamado internamente *LavaRapido*, es una plataforma de reservas, asignación de operarios, ejecución y calificación de servicios, verificación de pagos por código QR y fidelización por puntos para un lavadero. Está formado por un gateway, seis microservicios (cinco en Java 21 con Spring Boot 4 y uno en .NET 8), una base de datos SQL Server 2022, RabbitMQ y dos clientes, web (Angular 21) y móvil (React Native con Expo) (Equipo de Desarrollo Vehicle Washing, 2026a).

Durante su construcción, sus revisiones con la instructora y la elaboración de sus manuales se han detectado defectos, riesgos y oportunidades de mejora. Este documento establece **cómo** se gestionan (identificación, registro, análisis de causa raíz, planificación, ejecución, verificación y cierre) y **registra** las acciones tomadas y pendientes, de modo que cualquier integrante del equipo, la instructora o un futuro equipo de mantenimiento sepan qué se corrigió, por qué, con qué evidencia y qué queda por hacer.

4.1 Marco de Referencia

- **ISO/IEC/IEEE 12207:2017.** El proceso de Mantenimiento (6.4.13) incluye corregir defectos, prevenir fallas y mejorar el software en operación, y el proceso de Aseguramiento de la Calidad (6.3.8) exige tratar los incidentes y los problemas detectados y verificar que las acciones sean eficaces (International Organization for Standardization [ISO] et al., 2017).

- **ISO/IEC/IEEE 14764:2022.** Desarrolla el proceso de mantenimiento de la ISO/IEC/IEEE 12207 y define los tipos de mantenimiento; este documento usa los tipos correctivo (corregir defectos descubiertos), preventivo (corregir defectos latentes antes de que se manifiesten), adaptativo (ajustar el software a cambios del entorno) y perfectivo (mejorar el software) (ISO et al., 2022).
- **ISO 9001:2015.** La cláusula 10.2 exige reaccionar ante una no conformidad, determinar sus causas, implementar la acción necesaria, revisar su eficacia y conservar información documentada; la cláusula 10.3 exige la mejora continua. La norma reemplazó la "acción preventiva" como requisito separado por el pensamiento basado en riesgos (cláusula 6.1), por lo que en este documento las acciones preventivas nacen del registro de riesgos (ISO, 2015).
- **Ciclo PHVA.** Cada acción recorre el ciclo planear, hacer, verificar y actuar, que es la base de la mejora continua de la ISO 9001.

4.2 Fuentes de Este Documento

Las acciones se verificaron contra el código de los once repositorios (rama *develop* al 17 de octubre de 2026) y su historial de Git, y contra el registro de riesgos, el backlog técnico, la gestión de incidentes, la estrategia de pruebas y los registros de decisiones de arquitectura (ADR) del proyecto (Equipo de Desarrollo Vehicle Washing, 2026a). También se incluyen los hallazgos de la revisión de los manuales del 7, del 9 y del 16 de octubre de 2026 y de la revisión completa del sistema del 16 de octubre (anexo B del Manual Técnico y anexos de los demás manuales).

5. Objetivo

5.1 Objetivo General

Documentar el procedimiento y el registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del Sistema de Gestión de Lavado Vehicular, para asegurar que cada defecto, riesgo u oportunidad de mejora se trate de forma trazable, verificable y con aprendizaje para el equipo.

5.2 Objetivos Específicos

- Definir los tipos de acción, su clasificación por severidad y prioridad y su ciclo de estados.
- Establecer un procedimiento único para identificar, registrar, analizar, ejecutar, verificar y cerrar acciones.
- Registrar las acciones correctivas ya ejecutadas con su causa raíz y su evidencia.
- Registrar las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento pendientes con su responsable, prioridad y criterio de cierre.
- Definir indicadores para medir la eficacia del procedimiento y consolidar las lecciones aprendidas.

6. Alcance

Cubre: los seis servicios de backend, el gateway, la base de datos, la infraestructura de Docker, la aplicación web, la aplicación móvil y la documentación del proyecto (manuales, ADR, contratos y modelos de datos), desde la construcción hasta la operación posterior a la implementación.

No cubre: la gestión de los requisitos nuevos del producto (historias de usuario del backlog de producto), salvo cuando una necesidad de mejora del software ya construido se registra como acción de mejoramiento; tampoco cubre la gestión académica del proyecto (notas, entregas del programa).

7. Definiciones y Clasificación

7.1 Tipos de Acción

Tabla 2

Tipos de Acción y su Relación con los Tipos de Mantenimiento

Tipo	Definición	Disparador	Tipo de mantenimiento (ISO/IEC/IEEE 14764)	Prefijo
Acción correctiva	Elimina la causa de una no conformidad **ya ocurrida** (defecto, incumplimiento de un requisito, de un ADR o de la documentación) para que no se repita.	Incidente, prueba fallida, revisión, observación de la instructora o de la aceptación.	Correctivo	AC (cerradas) y ACO (abiertas)
Acción preventiva	Elimina la causa de una no conformidad **potencial** antes de que ocurra.	Riesgo del registro de riesgos, deuda técnica, análisis de tendencias.	Preventivo y adaptativo	AP
Acción de mejoramiento	Aumenta el valor, la calidad o la eficiencia del software sin que exista una falla.	Retrospectiva, sugerencia de usuarios, evolución recomendada de la arquitectura.	Perfectivo y adaptativo	AM

Nota. Elaborado por los autores a partir de ISO (2015) e ISO et al. (2022).

Una **corrección** (por ejemplo, reiniciar un servicio o editar un dato) no es una acción correctiva: resuelve el síntoma, pero no la causa. En la gestión de incidentes del proyecto la corrección corresponde al paso "mitigar"; la acción correctiva es el cambio de código, configuración o proceso que impide que el incidente se repita.

7.2 Severidad y Prioridad

La severidad usa la misma escala de la gestión de incidentes del proyecto (Tabla 3). La prioridad combina la severidad con la probabilidad de ocurrencia y el esfuerzo, y se expresa como Alta, Media o Baja, igual que en el backlog técnico.

Tabla 3

Escala de Severidad

Nivel	Definición	Ejemplo	Plazo de respuesta
P0	Nada funciona.	SQL Server caído; ningún servicio arranca; imposible iniciar sesión.	Inmediato.
P1	Un flujo principal está roto.	No se puede reservar, asignar, iniciar un servicio, reportar o aprobar un pago.	El mismo día.
P2	Una función secundaria falla y existe alternativa.	Los correos no llegan, pero la bandeja interna sí funciona.	Dentro del sprint.
P3	Cosmético o documental.	Texto sin traducir, ícono incorrecto, manual desactualizado.	Backlog.

Nota. Tomado de la gestión de incidentes del proyecto (Equipo de Desarrollo Vehicle Washing, 2026a).

7.3 Estados de una Acción

Cada acción pasa por los estados **Abierta** (registrada), **En análisis** (se busca la causa raíz), **Planificada** (tiene responsable, solución y fecha), **En ejecución** (rama y pull request en curso), **En verificación** (desplegada; se comprueba su eficacia) y **Cerrada** (eficaz y con evidencia). Una acción cuya verificación falla vuelve a *En análisis*. Una acción que el equipo decide no ejecutar se marca **Aceptada como riesgo**, con la justificación y la aprobación del líder de proyecto.

8. Procedimiento de Gestión de Acciones

8.1 Fuentes de Identificación

- Incidentes de la gestión de incidentes del proyecto y sus *post-mortems* (P0 y P1).
- Pruebas automáticas fallidas (*./mvnw verify*, *dotnet test*, *ng build*) y pruebas manuales de punta a punta antes de cada revisión.
- Revisiones de código (pull requests) y revisiones de la instructora.
- Pruebas de humo y de aceptación del Procedimiento de Implementación.
- Contraste entre el código, los ADR y los manuales (anexos de discrepancias).
- Registro de riesgos y backlog técnico (fuente de acciones preventivas).
- Retrospectivas de cada sprint y comentarios de las personas usuarias (fuente de acciones de mejoramiento).

8.2 Etapas del Procedimiento

Tabla 4

Etapas del Procedimiento de Gestión de Acciones

Etapa (PHVA)	Actividad	Responsable	Salida
1. Identificar (Planear)	Detectar la no conformidad, el riesgo o la oportunidad y comunicarla en el chat del equipo.	Quien la detecta	Aviso con descripción y evidencia.
2. Registrar (Planear)	Crear la fila en el registro correspondiente (secciones 9 a 12) con el formato del Anexo A; asignar ID, tipo, severidad y responsable.	Líder del área afectada	Acción en estado Abierta.
3. Contener (Hacer)	Solo en correctivas P0 y P1: aplicar la corrección inmediata (reiniciar, ajustar *.env*, levantar el contenedor faltante).	Responsable del servicio	Flujo restablecido.
4. Analizar la causa (Planear)	Aplicar los cinco porqués o el diagrama de causa y efecto (sección 8.3).	Responsable del servicio	Causa raíz documentada.
5. Planificar (Planear)	Definir la solución, el criterio de cierre, el esfuerzo y la fecha; si cambia una decisión técnica, crear o modificar un ADR.	Responsable con el líder de proyecto	Acción en estado Planificada.
6. Ejecutar (Hacer)	Rama *fix/** o *feat/**, cambio con pruebas que reproduzcan el defecto, pull request revisado por otra persona y documentación actualizada en el mismo pull request (definición de terminado).	Responsable	Pull request integrado en *develop*.
7. Verificar la eficacia (Verificar)	Comprobar el criterio de cierre en el entorno implementado y que el problema no reaparece (sección 8.4).	Persona distinta del ejecutor	Evidencia de verificación.
8. Cerrar y aprender (Actuar)	Marcar Cerrada, registrar la lección aprendida (sección 14) y actualizar el registro de riesgos y el backlog técnico.	Líder de proyecto	Acción en estado Cerrada.

Nota. Elaborado por los autores a partir de la cláusula 10.2 de ISO (2015) y de la definición de terminado del proyecto.

8.3 Análisis de Causa Raíz

Para las acciones correctivas de severidad P0, P1 y P2 es obligatorio documentar la causa raíz. Se usan dos técnicas:

- **Cinco porqués:** se pregunta "¿por qué ocurrió?" sobre cada respuesta hasta llegar a una causa sobre la que el equipo puede actuar (proceso, diseño, configuración o conocimiento). El Anexo B contiene un ejemplo real del proyecto.
- **Diagrama de causa y efecto (Ishikawa):** cuando hay varias causas posibles, se clasifican en las categorías *código*, *configuración*, *datos*, *infraestructura*, *proceso* y *personas* antes de elegir la causa principal.

La causa raíz **nunca** se registra como "error humano": si una persona se equivocó, la pregunta es qué en el proceso, la herramienta o la documentación permitió el error (enfoque sin culpables de los *post-mortems* del proyecto).

8.4 Verificación de la Eficacia

Una acción solo se cierra cuando se cumple su criterio de cierre y existe evidencia verificable: commit o pull request, prueba automática que reproduce el defecto y ahora pasa, resultado de una prueba manual, consulta a la base de datos o captura. Para las correctivas P0 y P1 se exige además que el problema no reaparezca en la siguiente revisión o implementación. La verificación la hace una persona distinta de quien ejecutó la acción.

8.5 Roles

Tabla 5

Roles en la Gestión de Acciones

Rol	Persona	Responsabilidad
Líder de proyecto	Brayan Estiven Patiño Cabrera	Aprueba prioridades, acepta riesgos, verifica el cierre y mantiene este documento.
Líder de backend	Merari Urbano Quintero	Responsable de las acciones de servicios, base de datos e infraestructura.
Líder de frontend	Juan Camilo Guilombo Osorio	Responsable de las acciones de las aplicaciones web y móvil.
Autor de cada pull request	Cualquier integrante	Actualiza la documentación afectada en el mismo pull request.
Instructora	Karol Daniela Correa	Fuente de observaciones; revisa el documento en las entregas.

Nota. Elaborado por los autores. Cada servicio tiene además un dueño definido en el catálogo de servicios del proyecto.

9. Registro de Acciones Correctivas Cerradas

La Tabla 6 registra las no conformidades ya corregidas, con su causa raíz y la evidencia de cierre. La columna "Origen" remite al riesgo cerrado (C-), a la deuda técnica (TD-) o al ADR correspondiente.

Tabla 6

Acciones Correctivas Cerradas

ID	No conformidad	Sev.	Causa raíz	Acción ejecutada	Evidencia de cierre	Origen	Cierre
AC-01	Las horas de las reservas aparecían corridas cinco horas.	P1	La JVM convertía las fechas con la zona del equipo y no con la del negocio.	La JVM de booking-service corre en UTC; las fechas se guardan en UTC y se convierten solo en los bordes con *BOOKING_ZONE=America/Bogota*.	Pruebas de *AvailabilityPolicyTest* y reservas correctas en la prueba de punta a punta.	C-001	2026-10-04
AC-02	Los servicios fallaban al arrancar después de *docker compose up*.	P0	Los servicios intentaban conectarse antes de que SQL Server estuviera sano.	Chequeos de salud en *sqlserver* y *rabbitmq* y dependencias *service_healthy* y *service_completed_successfully* en el archivo de Compose.	*docker-compose.yml* con *depends_on* condicionados.	C-002	2026-10-04
AC-03	Existían dos implementaciones distintas del servicio de reservas.	P1	Se empezó a programar sin un modelo de datos acordado.	Se reconstruyó booking-service a partir del modelo SQL acordado; regla del equipo: acordar el modelo antes de programar un servicio.	Un solo repositorio *lavarapido-booking-service* alineado con *06-data/models.md*.	C-003	2026-10-04

ID	No conformidad	Sev.	Causa raíz	Acción ejecutada	Evidencia de cierre	Origen	Cierre
AC-04	Con *--profile app* todas las rutas de pagos fallaban.	P1	payment-service no tenía Dockerfile ni servicio en Compose, y el contenedor del gateway no recibía *ROUTE_PAYMENT_URL*.	Dockerfile multietapa de .NET 8, servicio *payment-service* en Compose y *ROUTE_PAYMENT_URL* en el gateway.	Commit de *lavarapido-infra* del 2026-10-08 ("wire payment-service to booking-service and rabbitmq").	TD-014	2026-10-08
AC-05	Faltaba *BOOKING_SERVICE_URL* para payment-service en Compose; la acreditación de puntos fallaba en contenedores.	P1	La variable se omitió al crear el servicio (vacío previo descubierto en ADR-015).	Variable agregada con *http://booking-service:3003/api/v1*.	*docker-compose.yml* vigente.	ADR-015	2026-10-08
AC-06	El cliente no recibía aviso cuando su pago se aprobaba, rechazaba o reembolsaba.	P2	payment-service levantaba eventos de dominio, pero no tenía publicador de RabbitMQ.	Publicador con *RabbitMQ.Client* y eventos *payment.confirmed*, *payment.rejected* y *payment.refunded*, con correo al cliente.	ADR-011 sección 9; tipos *PAYMENT_** en notification-service (migración 028).	TD-015	2026-10-08
AC-07	Una misma referencia de transacción podía pagar dos reservas.	P1	No se validaba la unicidad de la referencia al reportar un pago (control de ADR-008 y RF-016).	Validación en payment-service con el código de error *TRANSACTION_REFERENCE_REUSED*.	*ErrorCodes.cs* de payment-service.	TD-016	2026-10-08
AC-08	payment-service solo probaba su dominio; las reglas de rol y de conflicto (409) no estaban protegidas.	P2	Las pruebas de aplicación y de API se aplazaron al construir el servicio.	Proyectos *PaymentService.Application.UnitTests* e *Infrastructure.IntegrationTests*.	Carpeta *tests/* con pruebas de comandos, consultas, promociones y persistencia.	TD-018	2026-10-08
AC-09	Los puntos ganados por una reserva no se revertían al reembolsar su pago, y dos movimientos simultáneos podían dejar un saldo incorrecto.	P1	El ledger de puntos no tenía movimiento de reversión ni control de concurrencia.	Tipo de movimiento *REVERSED* y columna *sequence_no* única por cliente (migración *pay-020*); el segundo movimiento concurrente responde 409.	Migración *020-loyalty-reversal-and-sequence.sql*.	ADR-015	2026-10-08
AC-10	La aprobación de pagos comparaba el total de la reserva consigo mismo y aceptaba imágenes no válidas.	P1	El monto declarado por el cliente no se enviaba ni se comparaba.	Envío del monto pagado, comparación con el monto adeudado en la ventana de revisión y validación de imágenes PNG o JPG.	Commits de payment-service y de la web del 2026-10-08.	Manuales v3.0	2026-10-08
AC-11	Existía un catálogo de "roles personalizados" sin efecto en la autorización, que contradecía ADR-010.	P2	Se construyó una función sin contrastarla con las decisiones registradas.	Se eliminó *security.custom_role* (migración 026); los tres roles quedan fijos y se edita la matriz de permisos de *security.role_permission*.	ADR-015 sección 2; endpoint */api/v1/admin/roles-permissions*.	ADR-015	2026-10-08
AC-12	Se había construido una asignación fija de operario por bahía, contraria a ADR-010.	P2	Igual que AC-11.	Se revirtió la columna *service_bay.operator_id* (migración 024); la bahía se elige por reserva y el operario por ejecución.	ADR-015 sección 1.	ADR-015	2026-10-08
AC-13	Las promociones mostraban un precio de paquete que nunca se aplicaba al cobro.	P2	El modelo de promociones se usaba solo para presentación.	Cupones con descuento porcentual real, canjeables con puntos (*POST /api/v1/loyalty/redeem*), y formulario sin precio, duración ni estado.	ADR-015 secciones 3 y 5.	ADR-015	2026-10-09
AC-14	Al editar un servicio, sus puntos de fidelización volvían a 0.	P2	booking-service enlaza el campo a un *int* primitivo y los clientes omitían el campo.	La web y la app envían siempre *loyaltyPoints*; la app conserva el precio de cada tipo de vehículo al editar.	ADR-015 sección 5; commits de la app móvil del 2026-10-09.	ADR-015	2026-10-09
AC-15	Se ofrecía "Pagar" en reservas ya pagadas o en revisión.	P2	Cada pantalla repetía la regla de pago y no consultaba a payment-service.	Endpoint *GET /api/v1/payments/me/bookings* con el indicador *payable*; la web y la app solo muestran el botón con ese indicador.	ADR-015 sección 5.	ADR-015	2026-10-09
AC-16	Los interruptores de notificaciones se guardaban solo en el navegador o el teléfono y no tenían efecto.	P2	No existían columnas para esas preferencias en la cuenta.	Columnas en *security.user_preference* (migración 030), actualización parcial de preferencias y aplicación de los interruptores en notification-service.	ADR-011 sección 12.	ADR-011	2026-10-09
AC-17	El tema y el idioma se guardaban por navegador y una segunda cuenta en el mismo equipo los heredaba.	P2	Las preferencias se leían de *localStorage* sin consultar la cuenta.	Carga después del inicio de sesión y guardado con *GET/PUT /api/v1/users/me/preferences*; paletas aceptadas por security-service (migración 020).	*core/services/preferences.ts* de la web.	TD-002	2026-10-09
AC-18	El administrador podía enviar a mano cualquier tipo de notificación (por ejemplo, un falso "pago aprobado").	P1	El endpoint manual no restringía el tipo.	Solo se aceptan *SYSTEM_MESSAGE* e *INSPECTION_REPORT*; cualquier otro responde 400 *NOTIFICATION_TYPE_NOT_ALLOWED*.	ADR-011 sección 11.	Revisión de seguridad	2026-10-09

ID	No conformidad	Sev.	Causa raíz	Acción ejecutada	Evidencia de cierre	Origen	Cierre
AC-19	Al actualizar los permisos de un rol se aceptaban identificadores nulos o inexistentes.	P2	Faltaba validación de entrada en el caso de uso.	Rechazo con 400 *UNKNOWN_PERMISSION* y mensaje traducido en la web.	Commit de security-service del 2026-10-08.	ADR-015	2026-10-08
AC-20	El informe de inspección se compartía por WhatsApp, fuera de los canales del sistema.	P3	Decisión de producto anterior.	Botón "Notificar al cliente" que envía el resumen por notificación y correo (*INSPECTION_REPORT*); se retiró WhatsApp de los datos del negocio y del centro de ayuda.	ADR-011 sección 11; commits de la web del 2026-10-09.	ADR-011	2026-10-09
AC-21	La app abierta en el navegador con Expo (puerto 8081) era rechazada por CORS.	P2	El origen 8081 no estaba en los valores por defecto.	*CORS_ALLOWED_ORIGINS* por defecto incluye *http://localhost:8081* en todos los servicios.	Commits de *lavarapido-infra* y del gateway.	—	2026-10-09
AC-22	La ruta antigua de tareas del operario mostraba una página vacía.	P3	Ruta sin componente después de una reorganización.	Redirección a "Servicios asignados" y eliminación de la página vacía.	Commit de la web del 2026-10-09.	—	2026-10-09
AC-23	Los manuales v3.0 quedaron desactualizados por los cambios del 8 y 9 de octubre (puntos, cupones, reembolsos, roles, preferencias, pagos en Docker), solo existían en inglés y el Manual de Instalación indicaba clonar el repositorio de operaciones con un nombre que rompe la construcción.	P3	La documentación no se actualizó en los mismos pull requests (riesgo R-010).	Manuales actualizados a la versión 3.1 en español y en inglés, y creación del Procedimiento de Implementación y de este documento.	Control de versiones de cada manual (2026-10-09).	R-010	2026-10-09
AC-24	La suite de pruebas web no compilaba (antes ACO-01).	P2	Seis archivos *.spec.ts* de andamiaje apuntaban a clases que ya no existían.	Se corrigieron los archivos de prueba y se agregaron pruebas de los mensajes de error de la API.	*npx ng test --watch=false*: 43 pruebas en 37 archivos aprobadas (2026-10-16).	TD-001	2026-10-16
AC-25	No existía límite de intentos de inicio de sesión (antes ACO-02).	P1	RF-004b no se había implementado.	*LoginLockout*: cinco intentos fallidos en 15 minutos bloquean la cuenta durante 15 minutos (423 ACCOUNT_LOCKED); un ingreso correcto o el restablecimiento de la contraseña lo limpian.	Changelog 034, *AuthenticationServiceTest* y *ApiSecurityWebTest*; mensaje visible en la web y el móvil.	TD-003, RF-004b	2026-10-16
AC-26	La aceptación de los Términos y de la Política de Tratamiento de Datos no se guardaba en el servidor (antes ACO-03).	P1	La tabla de consentimiento quedó pendiente en ADR-010.	*security.app_user* guarda la fecha y la hora de aceptación de cada documento (*terms_accepted_at*, *data_policy_accepted_at*); el registro web y móvil envía *acceptsTerms* y *acceptsDataPolicy*.	Changelog 039, 147 pruebas de security-service aprobadas, casillas en ambos clientes.	Ley 1581 de 2012	2026-10-16
AC-27	La salud de payment-service respondía *UP* con la base caída y el servicio no manejaba *X-Correlation-Id* (antes ACO-05).	P2	El endpoint devolvía un valor fijo.	*/health* y */actuator/health* consultan SQL Server con un límite de 3 segundos; *CorrelationIdMiddleware* toma o crea el identificador y lo reenvía a booking-service.	Con la base detenida el servicio responde 503 DOWN; 141 pruebas de payment-service aprobadas.	TD-017	2026-10-16
AC-28	Los textos del reembolso estaban fijos en español (antes ACO-06).	P3	Se dejaron en un archivo temporal de constantes.	Textos movidos a los archivos de idioma en español, inglés, francés y portugués; se borró *payment-texts.ts*.	Pantalla de pagos del administrador en los cuatro idiomas.	Manual de Administrador	2026-10-16
AC-29	El botón "Reportar avance" del operario decía que avisaba al cliente, pero no enviaba nada (antes ACO-07).	P3	La función quedó solo con la confirmación visual.	Se retiró el botón en la web y en el móvil; el cliente recibe los avisos reales de inicio y fin del servicio.	Pantalla de servicios asignados sin el botón.	Manual de Usuario	2026-10-16
AC-30	La página de bienvenida anunciaba un servicio "donde estés" y el historial del operario podía mostrar medios de pago que el sistema no admite (antes ACO-08).	P3	Textos de maqueta.	La página de inicio describe el servicio en el lavadero con los datos reales del establecimiento; el historial del operario ya no muestra tarjeta ni PSE.	Página de inicio en los cuatro idiomas.	Manual Técnico, anexo B	2026-10-16
AC-31	Una dirección desconocida mostraba una página vacía (antes ACO-09).	P3	Faltaba la ruta comodín.	Página 404 (*features/not-found*, ruta **) con enlace al inicio.	Una dirección inexistente muestra la página 404.	TD-009	2026-10-16
AC-32	El informe de inspección y sus fotos se guardaban solo en el navegador (antes ACO-10).	P2	No existía un agregado en el backend.	Agregado *InspectionReport* en operations-service con fases, hallazgos y fotos (changelog 033); el enlace público abre en cualquier equipo y el aviso al cliente lo incluye.	Prueba *inspection-flow.test.js* de *lavarapido-infra/e2e* aprobada.	RF-036	2026-10-16

ID	No conformidad	Sev.	Causa raíz	Acción ejecutada	Evidencia de cierre	Origen	Cierre
AC-33	Los datos del negocio de Configuración se guardaban solo en el navegador (antes ACO-11).	P3	La extensión de *booking.establishment* esperaba la definición de sus campos.	Changelog 032 y *GET/PUT /api/v1/admin/establishment*; la página de inicio y el centro de ayuda leen esos datos.	Los cambios se ven desde otra cuenta y en la página pública.	TD-013, RF-037	2026-10-16
AC-34	El README de *lavarapido-infra* y la guía del equipo describían como pendientes servicios y pantallas que ya existían (antes ACO-12).	P3	Documentos no actualizados al integrar los servicios.	Ambos documentos actualizados.	Commits del 2026-10-16 en *lavarapido-infra*.	R-010	2026-10-16
AC-35	Dos solicitudes simultáneas podían intentar crear el mismo operario y una fallaba con error 500.	P2	El alta del operario leía y luego insertaba sin manejar la carrera entre solicitudes.	La inserción corre en su propia transacción y, si la fila ya existe, se vuelve a leer en lugar de fallar.	*OperatorPersistenceAdapterTest*; 54 pruebas de operations-service aprobadas.	Revisión del 2026-10-16	2026-10-16
AC-36	Al pedir una hora fuera del horario o ya pasada, el sistema respondía "Esa hora ya se ocupó".	P3	La respuesta 409 no distinguía el motivo.	La respuesta trae *reason* (CLOSED_DAY, OUTSIDE_HOURS, TIME_PASSED o NO_FREE_BAY) y la web y el móvil muestran un mensaje para cada caso.	Prueba *access-rules.test.js* (*reason: OUTSIDE_HOURS*) y *api-error.spec.ts*.	Revisión del 2026-10-16	2026-10-16
AC-37	La opción "Eliminar cuenta" decía que borraba la cuenta y todos los datos, pero solo la desactiva.	P2	Texto heredado de la maqueta, contrario a lo que hace el servidor.	La opción se llama "Desactivar mi cuenta" y explica que el historial se conserva, en la web y el móvil y en los cuatro idiomas.	Perfil de la web y del móvil; Manual de Usuario 4.0.	Ley 1581 de 2012	2026-10-16
AC-38	Los manuales y documentos del proyecto quedaron desactualizados respecto del código del 16 de octubre (bloqueo, asignación automática, inspección, 57 tablas) y las figuras eran marcadores.	P3	Cambios integrados sin actualizar la documentación en el mismo pull request (R-010).	Manuales 4.0 con capturas reales, Procedimiento de Implementación 2.0, este documento 2.0 y la documentación técnica del proyecto revisada contra el código.	Control de versiones de cada documento (2026-10-16).	R-010	2026-10-16
AC-39	Con dos cuentas del mismo medio (por ejemplo, dos Nequi), la pantalla de pagos de la web las marcaba a la vez y siempre mostraba el QR de la primera.	P3	La opción elegida se guardaba por tipo de medio y no por cuenta.	La selección se guarda por cuenta y, si dos cuentas comparten medio, cada opción muestra su titular.	*payment.spec.ts* (dos cuentas Nequi); 43 pruebas web aprobadas.	Documentación de Pruebas, defecto 6	2026-10-16
AC-40	Al cerrar sesión, la web y la app mostraban "Tu sesión expiró".	P2	Una respuesta 401 que llegaba después de borrar el token se tomaba como sesión vencida.	El 401 solo cierra la sesión con aviso si todavía hay una sesión abierta (*auth-interceptor* en la web y *AuthServiceContext* en la app).	Al cerrar sesión ya no aparece el aviso; cuando el token vence de verdad, sí.	Reporte de uso	2026-10-16
AC-41	En el celular (360 px) había botones fuera de la pantalla, títulos encimados, el botón ☰ sobre los títulos y filtros fuera de su tarjeta.	P2	Estilos pensados para escritorio, sin reglas para celular, e interlineado fijo de 20 px heredado del tema de Material.	Reglas de celular en la landing, autenticación, panel del cliente, servicios asignados, gestión y configuración; espacio global para el botón ☰ e interlineado relativo en los títulos.	60 pantallas web (360 y 768 px) y 26 de la app sin desbordes (pruebas, Tabla 5b).	Revisión de diseño adaptable	2026-10-17
AC-42	En la app, los campos de fecha y búsqueda se aplastaban cuando iban en columna.	P3	La caja usaba *flex: 1*, que parte de alto 0 en una columna.	Crece solo a lo ancho y conserva un alto mínimo de 46 px (*FilterInputs.tsx*).	Historial y Calificaciones muestran los campos completos.	Revisión de diseño adaptable	2026-10-17
AC-43	El avance del próximo servicio mostraba 10 % o 25 % sin que el lavado hubiera empezado.	P3	La tabla de avance daba un porcentaje a los estados Programada y Confirmada.	Programada y Confirmada quedan en 0 % en la web y en la app.	El panel muestra 0 % hasta que el operario inicia el servicio.	Reporte de uso	2026-10-16

Nota. Elaborado por los autores a partir del historial de Git de los repositorios, el registro de riesgos y los ADR del proyecto (Equipo de Desarrollo Vehicle Washing, 2026a).

10. Registro de Acciones Correctivas Abiertas

Tabla 7

Acciones Correctivas Abiertas

ID	No conformidad	Sev.	Causa raíz	Acción propuesta	Responsable	Prioridad	Criterio de cierre
ACO-04	La tabla *audit.audit_log* existe pero nadie escribe en ella.	P2	No se crearon los disparadores ni se fija *SESSION_CONTEXT(N'user_id')*.	Disparadores de auditoría en las tablas sensibles y contexto de sesión en cada servicio, o retirar la tabla del diseño mediante un ADR.	Líder de backend	Media	Cambios de precios, cuentas de pago y roles visibles en la auditoría.
ACO-13	Las entidades editadas por administradores no usan bloqueo optimista: en ediciones concurrentes gana la última escritura.	P3	La columna *row_version* existe, pero no se mapea con *@Version*.	Mapear *@Version* en booking, customer y security y responder 409 ante conflicto.	Líder de backend	Baja	Prueba de dos actualizaciones con la misma versión. (TD-008)

Nota. Elaborado por los autores a partir del backlog técnico, del anexo B del Manual Técnico y de la verificación del código al 16 de octubre de 2026. Las acciones ACO-01 a ACO-03 y ACO-05 a ACO-12 se cerraron y pasaron a la Tabla 6 (AC-24 a AC-34).

11. Registro de Acciones Preventivas

Las acciones preventivas atacan las causas de riesgos que todavía no se han materializado o que podrían repetirse.

Tabla 8

Acciones Preventivas

ID	Riesgo o causa potencial	Acción preventiva	Responsable	Prioridad	Estado	Origen
AP-01	Regresiones que llegan a *develop* sin detectarse.	Integración continua por repositorio (*./mvnw verify*, *dotnet test*, *ng build*, *ng test* y *tsc*) y regla de integrar solo con el resultado en verde.	Líder de proyecto	Alta	Cerrada (2026-10-19): GitHub Actions en los 10 repositorios, en cada push o pull request a *develop* y *main*	R-003, TD-006
AP-02	Pérdida de un evento entre el commit y la publicación.	Patrón Outbox en security, booking, operations y payment.	Líder de backend	Baja	Aceptada como riesgo hasta salir del alcance académico	R-005, TD-011
AP-03	Fuga de secretos (*.env*, contraseña de aplicación del correo, *JWT_SECRET*).	Mantener *.env* ignorado, revisar con *git check-ignore* antes de cada implementación y rotar los secretos cada trimestre o ante sospecha.	Todo el equipo	Alta	En ejecución (permanente)	R-004
AP-04	Pérdida de datos antes de una demostración o en operación.	Respaldo diario automatizado con verificación y prueba mensual de restauración (Manual de Administrador, sección 14).	Administrador de TI	Alta	Abierta	R-008
AP-05	La documentación vuelve a separarse del código.	Lista de revisión de pull requests que exige actualizar modelos, contratos OpenAPI, ADR y manuales afectados; revisión de los manuales antes de cada implementación.	Autor de cada pull request	Media	En ejecución (permanente)	R-010
AP-06	Implementar con *MESSAGING_ENABLED=false*, sin *INTERNAL_API_KEY* o con el perfil *dev*.	Lista de verificación del Anexo A del Procedimiento de Implementación.	Administrador de TI	Media	Cerrada (incluida en el procedimiento)	R-I02, R-I03

ID	Riesgo o causa potencial	Acción preventiva	Responsable	Prioridad	Estado	Origen
AP-07	Defectos de persistencia (bloqueos y disparadores) que solo se ven a mano.	Pruebas de persistencia con Testcontainers y SQL Server real en booking-service.	Líder de backend	Baja	En ejecución (la suite de punta a punta cubre parte del riesgo)	TD-010
AP-08	Uso de la cuenta *sa* por todos los servicios.	Un inicio de sesión por servicio con permisos solo sobre sus esquemas y una cuenta separada para las migraciones.	Líder de backend	Media	Abierta	Política de seguridad
AP-09	Una acción de usuario no puede seguirse entre servicios.	Propagar *X-Correlation-Id* en todos los clientes REST y mensajes y generarlo en el gateway.	Líder de backend	Baja	En ejecución (booking, operations y payment ya reenvían el encabezado)	TD-007
AP-10	Falta de métricas para comprobar el tiempo de respuesta (RNF-001).	*micrometer-registry-prometheus* en los servicios Java y métricas equivalentes en .NET.	Líder de backend	Baja	Abierta	TD-012
AP-11	Ataques de fuerza bruta o abuso de la API si el sistema se expone.	Límite de solicitudes en el gateway o en Caddy (TD-022); el bloqueo de cuentas ya está activo (AC-25).	Líder de backend	Media	Abierta	Política de seguridad
AP-12	Componentes con vulnerabilidades conocidas.	Revisión trimestral con *./mvnw versions:display-dependency-updates*, *dotnet list package --vulnerable* y *npm audit*.	Líderes de backend y frontend	Media	En ejecución (permanente)	OWASP A06
AP-13	Confusión por la numeración propia de los changelogs de pagos, que repite los números globales.	Documentar la regla en la estrategia de migraciones y usar el prefijo *pay-* en los identificadores.	Líder de backend	Baja	Cerrada (documentada)	TD-019
AP-14	Funciones construidas que contradicen decisiones ya registradas (causa de AC-11 y AC-12).	Revisar los ADR vigentes y el mapa de navegación antes de iniciar una función, y consultar al equipo ante una contradicción.	Todo el equipo	Media	En ejecución (permanente)	Lección de ADR-015
AP-15	Cambios de interfaz que rompen el diseño en el celular sin que nadie lo note (causa de AC-41).	Medir las pantallas a 360 y 768 px con Playwright antes de fusionar cambios de interfaz, a partir del script *e2e/width-360.js*, y revisar las capturas.	Líderes de frontend y backend	Media	En ejecución (permanente)	Lección de AC-41

Nota. Elaborado por los autores a partir del registro de riesgos, el backlog técnico y la política de seguridad del proyecto.

12. Registro de Acciones de Mejoramiento

Tabla 9

Acciones de Mejoramiento

ID	Oportunidad de mejora	Beneficio esperado	Responsable	Prioridad	Estado	Origen
AM-01	Asignación automática de operarios al confirmarse una reserva, reutilizando *AssignmentPolicy*.	El administrador deja de asignar cada reserva a mano (RF-008).	Líder de backend	Media	Cerrada (2026-10-16): *BookingConfirmedListener* y *AutoAssignmentPolicy*, con la elección opcional del cliente; prueba *booking-flow.test.js*	TD-020, ADR-014
AM-02	Aplicar la matriz de permisos de *security.role_permission* en la autorización real de cada endpoint.	Control de acceso granular configurable desde el panel.	Líder de backend	Baja	Abierta (requiere ADR)	ADR-015

ID	Oportunidad de mejora	Beneficio esperado	Responsable	Prioridad	Estado	Origen
AM-03	Reprogramación de reservas por el cliente desde la web y la app (la API ya ofrece *PUT /api/v1/bookings/{id}*).	El cliente no tiene que cancelar y reservar de nuevo.	Líder de frontend	Media	Abierta	Manual de Usuario
AM-04	Completar la aplicación móvil y construir una versión con EAS para las notificaciones push.	Avisos inmediatos en el teléfono.	Líder de frontend	Media	Cerrada (2026-10-16): APK compilado con EAS y publicado en */app/* del servidor, con avisos push de versión nueva	ADR-011
AM-05	Firma RS256 y tokens de actualización (*refresh tokens*).	Menor impacto de una fuga del secreto y sesiones más largas sin volver a iniciar sesión.	Líder de backend	Baja	Abierta	ADR-006
AM-06	Almacenar comprobantes, códigos QR y fotos fuera de la base de datos.	Base de datos más liviana y respaldos más rápidos.	Líder de backend	Baja	Abierta	Evolución recomendada
AM-07	Gestionar el informe de inspección desde la aplicación móvil.	El administrador registra el estado del vehículo junto al vehículo, con fotos de la cámara que se reducen en el celular.	Líder de backend	Media	Cerrada (2026-10-17): pantalla *AdminInspection* en la app	Solicitud del equipo
AM-08	Preguntas frecuentes en la página de inicio.	El visitante resuelve las dudas más comunes (reserva, pago, cancelación, puntos) sin escribir al lavadero.	Líder de backend	Baja	Cerrada (2026-10-17)	Revisión de la landing
AM-07	Separar en *promotion.promotion* los campos de presentación y los de descuento real.	Evita que el paquete mostrado y el descuento aplicado se contradigan.	Líder de backend	Baja	Abierta	ADR-015
AM-08	Publicar la web compilada detrás del gateway con HTTPS.	Entorno apto para producción, sin servidor de desarrollo.	Líder de frontend	Media	Cerrada (2026-10-16): contenedor web con nginx detrás de Caddy y HTTPS en el servidor público (Documento de Despliegue)	Procedimiento de Implementación, R-I08
AM-09	Herramientas de cobertura (JaCoCo) y análisis estático (SonarQube).	Métricas objetivas de calidad del código.	Líder de proyecto	Baja	Abierta	Estrategia de pruebas
AM-10	Prueba automática de punta a punta entre servicios (registro → reserva → notificación → pago).	Detección temprana de fallas de integración.	Líder de backend	Media	Cerrada (2026-10-16): *lavarapido-infra/e2e*, 19 pruebas aprobadas contra los contenedores	Estrategia de pruebas
AM-11	Reemplazar los marcadores de figuras de los manuales por capturas reales de la versión final.	Manuales completos según la guía del SENA.	Líder de frontend	Alta	Cerrada (2026-10-16): manuales 4.0 con capturas reales del sistema	Anexo A de cada manual
AM-12	Usar los estados de ejecución *PAUSED* y *WITH_ISSUE* en la interfaz del operario.	Registrar pausas y novedades del servicio.	Líder de frontend	Baja	Abierta	Modelo de datos
AM-13	Exponer en el panel el envío de avisos generales (*SYSTEM_MESSAGE*) a grupos de usuarios.	Comunicación directa con clientes y operarios sin usar la API.	Líder de frontend	Baja	Abierta	Manual de Administrador

Nota. Elaborado por los autores a partir de la evolución recomendada del Manual Técnico, de los ADR y de las limitaciones documentadas en los manuales.

13. Indicadores de Seguimiento

Tabla 10

Indicadores de la Gestión de Acciones

Indicador	Fórmula	Meta	Valor al 2026-10-17
Acciones correctivas cerradas	Correctivas cerradas / correctivas registradas × 100	≥ 70 % por entrega	43 / 45 = 96 %
Correctivas P0 y P1 abiertas	Número de ACO con severidad P0 o P1	0 antes de una implementación	0
Cierre en plazo	Acciones cerradas dentro del plazo de su severidad / acciones cerradas × 100	≥ 90 %	Por medir desde la versión 1.0
Reincidencia	Correctivas cerradas cuyo problema reaparece / correctivas cerradas × 100	0 %	0 %
Defectos escapados	Defectos encontrados en aceptación u operación / defectos totales del periodo × 100	Tendencia a la baja	Por medir desde la primera implementación
Pruebas automatizadas	Pruebas ejecutadas y aprobadas en todos los repositorios	Creciente	655 unitarias y de integración (web 43, gateway 34, servicios Java 430 y payment-service 148) al 19 de octubre de 2026, 19 de punta a punta y 42 casos funcionales

Nota. Elaborado por los autores. El conteo de pruebas corresponde a la ejecución del 16 de octubre de 2026; en la versión 1.0 se contaban anotaciones (unas 400).

El líder de proyecto revisa los indicadores en cada retrospectiva y antes de cada implementación. Con AC-25 y AC-26 cerradas ya no quedan correctivas P0 ni P1 abiertas, por lo que se cumple el criterio de entrada E6 del Procedimiento de Implementación. Las dos correctivas abiertas (ACO-04 y ACO-13) son P2 y P3 y tienen acción registrada.

14. Lecciones Aprendidas

Tabla 11

Lecciones Aprendidas

N.°	Lección	Acciones relacionadas
L-01	Guardar el tiempo en UTC y convertirlo solo en los bordes evita desplazamientos de hora.	AC-01
L-02	Un servicio no debe arrancar antes de que sus dependencias estén sanas; la orquestación lo debe garantizar.	AC-02
L-03	Acordar el modelo de datos antes de programar un servicio evita implementaciones duplicadas.	AC-03
L-04	Toda decisión ya registrada en un ADR debe revisarse antes de construir; una contradicción se consulta antes de programar.	AC-11, AC-12, AP-14
L-05	Una regla de negocio debe vivir en un solo servicio y las pantallas deben consultarla, no repetirla.	AC-15
L-06	Una preferencia que la persona usuaria cambia debe guardarse en su cuenta para tener efecto.	AC-16, AC-17
L-07	Un nuevo servicio no está terminado hasta que tiene contenedor, ruta en el gateway, variables en Compose y eventos publicados.	AC-04, AC-05, AC-06
L-08	Los endpoints administrativos también necesitan validación estricta de entrada y listas permitidas.	AC-18, AC-19

N.°	Lección	Acciones relacionadas
L-09	La documentación se actualiza en el mismo pull request que el código; de lo contrario, se desactualiza en días.	AC-23, AP-05
L-10	Un ledger contable necesita movimientos de reversión y control de concurrencia desde el primer día.	AC-09
L-11	Una operación de "crear si no existe" debe manejar la carrera entre dos solicitudes simultáneas.	AC-35
L-12	Cada opción de la interfaz debe decir exactamente qué hace con los datos de la persona: desactivar no es eliminar.	AC-37

Nota. Elaborado por los autores a partir del registro de riesgos cerrados y de las acciones de este documento.

15. Glosario

Tabla 12

Glosario

Término	Definición
Acción correctiva	Acción que elimina la causa de una no conformidad ocurrida para evitar que se repita.
Acción de mejoramiento	Acción que aumenta el valor o la calidad del software sin que exista una falla.
Acción preventiva	Acción que elimina la causa de una no conformidad potencial.
ADR	Registro de decisión de arquitectura.
Causa raíz	Causa fundamental de un problema sobre la que se puede actuar para que no se repita.
Corrección	Acción inmediata que elimina el síntoma de una no conformidad sin atacar su causa.
Deuda técnica	Trabajo pendiente que hace que el software funcione, pero no como debería.
Eficacia	Grado en que una acción logra el resultado planificado.
Ledger	Registro contable de movimientos de puntos, cuyo saldo es el del último movimiento.
No conformidad	Incumplimiento de un requisito, de una decisión registrada o de lo documentado.
PHVA	Ciclo planear, hacer, verificar y actuar de la mejora continua.
Post-mortem	Análisis sin culpables de un incidente grave, con su causa y sus acciones.

Nota. Elaborado por los autores a partir de ISO (2015), ISO et al. (2022) y la documentación del proyecto.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Equipo de Desarrollo Vehicle Washing. (2026a). *Vehicle washing management system: Project documentation* (vehicle-w-docs) [Documentación de proyecto no publicada]. GitHub. https://github.com/code-sena/vehicle-w-docs

International Organization for Standardization. (2015). *Quality management systems — Requirements* (ISO 9001:2015). https://www.iso.org/standard/62085.html

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission e Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *Systems and software engineering — Software life cycle processes* (ISO/IEC/IEEE 12207:2017). https://www.iso.org/standard/63712.html

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission e Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *Software engineering — Software life cycle processes — Maintenance* (ISO/IEC/IEEE 14764:2022). https://www.iso.org/standard/80710.html

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *Guía para elaborar manuales de software: Manual de usuario, manual técnico, manual de instalación y manual de administrador* [Material de formación no publicado]. Programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.

16. Anexos

Anexo A. Formato de Registro de una Acción

Tabla 13

Formato de Registro de una Acción

Campo	Contenido
ID	AC-NN, ACO-NN, AP-NN o AM-NN
Tipo	Correctiva / Preventiva / De mejoramiento
Fecha de registro y quién la detectó	
Descripción de la no conformidad, el riesgo o la oportunidad	
Evidencia inicial (registro, captura, prueba, código de error)	
Severidad (P0 a P3) y prioridad (Alta, Media, Baja)	
Corrección inmediata aplicada (si aplica)	
Causa raíz y técnica usada	
Acción planificada, responsable y fecha compromiso	
Rama, pull request y ADR relacionado	
Criterio de cierre	
Verificación de eficacia (quién, cuándo, evidencia)	
Estado y fecha de cierre	
Lección aprendida	

Anexo B. Ejemplo de Análisis de Causa Raíz

Tabla 14

Cinco Porqués de la Acción AC-01 (Horas Corridas Cinco Horas)

Pregunta	Respuesta
¿Por qué el cliente veía su reserva a otra hora?	Porque la hora mostrada difería en cinco horas de la elegida.
¿Por qué difería?	Porque la hora se guardaba convertida con una zona y se leía con otra.
¿Por qué se usaban zonas distintas?	Porque la JVM del servicio tomaba la zona del equipo donde corría.
¿Por qué la zona del equipo afectaba los datos?	Porque el código convertía fechas sin una zona explícita.
¿Por qué no había una zona explícita?	Porque no existía una regla del equipo para el manejo del tiempo.
Causa raíz	Ausencia de una convención de tiempo: se adoptó "guardar en UTC y convertir solo en los bordes con *BOOKING_ZONE*", y la JVM corre en UTC.

Nota. Elaborado por los autores a partir del riesgo cerrado C-001 del proyecto.

Anexo C. Trazabilidad Entre Acciones, Riesgos y Deuda Técnica

Tabla 15

Trazabilidad

Riesgo del proyecto	Deuda técnica	Acciones
R-002 payment-service parcial (cerrado como C-005)	TD-014, TD-015, TD-016, TD-017, TD-018	AC-04 a AC-10, AC-27
R-003 Regresiones sin red de seguridad	TD-001, TD-006, TD-010	AC-24, AP-01, AP-07, AM-10
R-004 Fuga de secretos	—	AP-03
R-005 Evento perdido	TD-011	AP-02
R-007 Brechas de requisitos conocidas (cerrado como C-006)	TD-002, TD-003, TD-009	AC-16, AC-17, AC-25, AC-31
R-008 Pérdida de datos	—	AP-04
R-010 Desactualización de la documentación	—	AC-23, AC-34, AC-38, AP-05
R-011 Servidor público apagado	—	Procedimiento de Implementación, R-I04
Abuso de la API	TD-022	AP-11
R-001 Integración de operations-service (cerrado como C-004)	TD-020	AM-01
Ley 1581 de 2012	—	AC-26, AC-37

Nota. Elaborado por los autores a partir del registro de riesgos y del backlog técnico del proyecto.